

План

- 1) ПЗ №1 Задание 4 з), Задание 7 д)
- 2) ПЗ №2 Задание 6 а), Задание 7 а)
- 3) ПЗ №3 Задание 1 а)
- 4) ПЗ №4 Задание 3 а)

ПЗ №1 Задание 4

Перевести заданные целые и дробные числа из десятичной системы счисления в двоичную, применяя метод преобразования с использованием весов разрядов:

з) $0,33_{10}$.

Решение

$$N_{10} = 0,33$$

$$2^{-1} = 0,5 \text{ (0)}$$

$$2^{-2} = 0,25 \text{ (1) } (0,33 - 0,25 = 0,08)$$

$$2^{-3} = 0,13 \text{ (0)}$$

$$2^{-4} = 0,06 \text{ (1) } (0,08 - 0,06 = 0,02)$$

$$2^{-5} = 0,06 \text{ (1) } (0,08 - 0,06 = 0,02)$$

Ответ: $N_2 = 0.01011_2$

Задание 7

Перевести заданные целые и дробные числа из шеснадцатеричной системы счисления в двоичную, используя метод особого соотношения оснований систем счисления:

д) $2DA04.4C_{16}$.

Решение

$$2^4 = 16$$

Цифры шеснадцатеричного числа	2	D	A	0	4	.	4	C
Четырехразрядные эквиваленты (тетрады) в двоичной системе счисления	0010	1101	1010	0000	0100	.	0100	1100

Ответ: $N_2 = 101101101000000100.010011_2$

ПЗ №2 Задание 6

Найти сумму двух положительных десятичных чисел A и B , используя двоично-десятичную систему счисления:

а) $A = 1245$, $B = 2836$.

Решение

$A_{10} = 1$	2	4	5
$A_{2-10} = 0001$	0010	0100	0101

$B_{10} = 2$	8	3	6
$B_{2-10} = 0010$	1000	0011	0110

0001	0010	0100	0101
+			
0010	1000	0011	0110
0011	1010	0111	1011

Ответ: 11101001111011_2

Задание 7

Найти разность двух положительных десятичных чисел A и B , используя двоично-десятичную систему счисления:

а) $A = 2946$, $B = 1567$.

Решение

$A_{10} = 2$	9	4	6
$A_{2-10} = 0010$	1001	0100	0110

$B_{10} = 1$	5	6	7
$B_{2-10} = 0001$	0101	0110	0111

0010	1001	0100	0110
-			
0001	0101	0110	0111
0001	0011	1101	1111
-		0110	0110
0000	0101	0110	0011

Ответ: 10101100011_2

ПЗ №3 Задание 1

Сформировать запись десятичных чисел A_{10} и B_{10} в прямом, обратном и дополнительном двоичных кодах:

а) $A = 207_{10}$, $B = -155_{10}$.

Решение

$$A = 11001111_2$$

$$ПК_A = 0.11001111_2$$

$$ОК_A = 0.11001111_2$$

$$ДК_A = 0.11001111_2$$

$$B = 10011011_2$$

$$ПК_B = 1.10011011_2$$

$$ОК_B = 1.01100100_2$$

$$ДК_B = 1.01100101_2$$

ПЗ №4 Задание 3

Найти частное C чисел A и B , представленных с плавающей точкой, если эти числа представлены в виде порядков A_E и B_E и мантисс A_M и B_M соответственно. При делении использовать модифицированный обратный код:

$$a) [A_E]_{\text{ПК}} = 1.010, [B_E]_{\text{ПК}} = 0.001, [A_M]_{\text{ПК}} = 1.1100, [B_M]_{\text{ПК}} = 0.0010.$$

Решение

$$C_E^* = A_E - B_E$$

$$\begin{array}{r} 11.101 \\ + \\ 11.110 \\ \hline 100.110 \\ + \\ 1 \\ \hline 11.100 \\ 11.011 \end{array}$$

$$C_M^*$$

$$\begin{array}{r} 11.1100 \\ + \\ 11.1101 \\ \hline 100.1001 \\ + \\ 1 \\ \hline 00.1011 \quad 1 \\ 00.0111 \\ + \\ 11.1101 \\ \hline 100.0100 \\ + \\ 1 \\ \hline 00.0101 \quad 1 \\ 00.1010 \\ + \\ 11.1101 \\ \hline 100.0111 \\ + \\ 1 \\ \hline 00.1111 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
00.1111 \\
+ \\
11.1101 \\
\hline
\pm 00.1100 \\
+ \\
1 \\
\hline
00.1101 \quad 1 \\
00.1011 \\
+ \\
11.1101 \\
\hline
\pm 00.1000 \\
+ \\
1 \\
\hline
00.1001 \quad 1 \\
00.0011 \\
+ \\
11.1101 \\
\hline
\pm 00.0000 \\
+ \\
1 \\
\hline
00.0001 \quad 1 \\
00.0010
\end{array}$$

$$|C_M^*| = 1.111111$$

Ответ: C: $\{[C_E]_{ПК} = 1.011, [C_M]_{ПК} = 1.000\}$